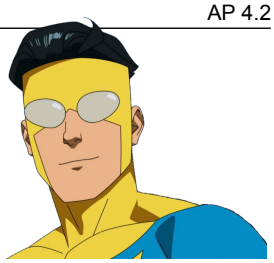
PROJET INVINCIBLE



Définition du besoin

Le conseil régional de Meurthe et Moselle et le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine qui cogèrent la maison des ligues de Lorraine (M2L) ont décidé de lancer un vaste projet de modernisation et de réduction de coûts de gestion du service administratif situé au rez de chaussée du bâtiment C sur le site principal.
Cela implique entre autres une centralisation de l'authentification des utilisateurs et postes sur une solution open source, et une amélioration des outils de gestion des configurations de machines du parc, pour entre autres améliorer le taux de disponibilité de services critiques. Les postes utilisateurs sont sous Windows 10 mais avec une intention de transition vers Linux Mint à terme (hors sujet dans ce projet).
Un volet de renforcement de la supervision de l'infrastructure est aussi prévu dans ce projet. Suite à appel d'offres votre ESN a été retenue et votre équipe a été mise sur ce projet.

Mission

La mission de votre équipe sera de :

- Implémenter un contrôleur de domaine avec annuaire.
- Vous assurer du bon paramétrage des STA.
- Veiller à la possibilité de reprise rapide du service d'authentification en cas d'incident sur ce service critique, dans le cadre d'un plan de reprise sur incident (PRI).
- Déployer les services de supervision de l'infrastructure.
- Respecter les contraintes de l'environnement client pour le maquettage en labo SISR.

Projet : **AP 4.2**	Contexte : **M2L**	Mode : **projet**	Équipe : **4 étudiants**	Durée : **20 heures**

Cahier des charges

Vue d'ensemble et contraintes de maquettage :

- **Nommage et adressage**
  - Les réseaux seront nommés `wan` (via `sio 192.168.51.0/24`), `srv<eq>` (`192.168.10+eq.0/25`), `usr<eq>` (`172.20+eq.0.0/20`), `mat<eq>` (`10.s.p.0/24`), où `<eq>` correspond à votre numéro d'équipe [1 à 8].
  - De même, les routeurs seront nommées `rtr<eq>` (pour le routeur interne) et `gtw<eq>` (pour la passerelle vers le WAN/SIO), dans le domaine `m2l<eq>.lan`.
  - Les serveurs seront nommés `cdpa<eq>`, `cdpb<eq>`, `ans<eq>`, `mon<eq>` et `log<eq>`.
  - Les pattes des hôtes seront nommées `sio`, `srv`, `usr` ou `mat` selon leur emplacement.

- **STA (terminaux utilisateurs)**
  Il y aura 2 types d'utilisateurs et de STA :
  - Postes `adm1`, `adm2`, `adm3`, `adm4`, `admsf` dans le réseau `srv` pour 5 administrateurs selon leur position dans le plot ou en sans-fil.
  - Postes `usr1`, `usr2`, `usr3`, `usr4`, `usrsf` dans le réseau `usr` pour 5 utilisateurs de tests selon leur position dans le plot ou en sans-fil.
  - Tous les serveurs, services et matériels d'interconnexion seront administrés à distance de manière sécurisée (ssh, scp, sftp ou https).

- **Câblage**
  - Le routeur rtr aura 2 pattes { LAN → srv ; WAN → mat }.
  - La passerelle gtw aura 3 pattes { LAN → srv ; WAN → sio ; OPT1 → usr }.
  - Les serveurs auront une seule patte srv mais le serveur cdpb sera en ferme de virtualisation alors que les autres seront des VM sur les HM de plot.

- Les STA auront une seule patte soit usr soit adm.
- Le réseau SIO sera utilisé comme accès au WAN – APP(#0).
- Aucune patte ne sera câblée en RI, mais les pattes de STA adm pourront en APP sur la même interface réelle que le serveur administré.
- Les VLAN utilisés seront { mat → 1 ; srv → `10+eq` ; usr → `20+eq` } où eq est le numéro d'équipe.
- Les associations de domaines de diffusion sans-fil et filaire seront les suivantes { `sf_adm<eq>` → srv ; `sf_usr<eq>` → usr }.

Services d'authentification et SysOps

- Le serveur `cdpa<eq>` sera propulsé par Samba4 sur Debian 12. Les utilisateurs et certaines ressources seront importés dans l'annuaire à partir du fichier `annuaire.csv`, avec un script `user_import (.py ou .ps ou .sh` selon le langage choisi`)` et les commandes Samba.
  Ils auront tous l'accès à un dossier partagé commun en lecture seule.
  Une matrice de droits d'accès des groupes aux partages sera fournie.
  Le serveur fournira un service DNS intégré (domaine `m2l<eq>.lan`) ainsi qu'un service DHCP kea (options globales : domain, dns1, dns2, ntp) au sous-réseau `usr<eq>`, avec mise en œuvre du DynDNS.
  Les STA user (VM Win10) seront intégrées au domaine.
- Le serveur `cdpb<eq>` sera disponible sous forme de conteneur LXC Debian 12 dans la ferme de virtualisation Proxmox. Il sera dans un premier temps instancié manuellement dans Proxmox. Avec comme objectif la possibilité d'un déploiement de secours (PRI) des services d'authentification et d'annuaire, il faudra ensuite pouvoir l'instancier (`instan<eq>.yml`) et le paramétrer (`param<eq>.yml`) par playbook Ansible.
- Le serveur `ans<eq>` (LXC Debian 12 Ansible fourni) gérera le conteneur `cdpb<eq>`. Il s'occupera aussi de la vérification de la configuration IP (paramètres des 2 serveurs dns et du nom de domaine - `verifip<eq>.yml`) des STA utilisateurs et de la présence de l'application Thunderbird sur les STA Win10 (`verithun<eq>.yml`).

Services d'infrastructure et de supervision

- Le routeur `rtr>eq>` fournira les services de routage LAN-LAN (passerelle par défaut pour le réseau mat) et de filtrage uniquement. Il faudra désactiver le SNAT.
- La passerelle `gtw>eq>` fournira les services de passerelle LAN-WAN (passerelle par défaut et SNAT pour les réseaux usr et srv) avec filtrage, et avec NTP sur la patte srv uniquement.
- Le service NTP sera utiliser par TOUS les hôtes (des 3 sous-réseaux) pour synchroniser leur horloge.
- Le serveur `mon<eq>` fournira un service de supervision propulsé par check-mk et grafana, des matériels (swi1, sw3, wap), des routeurs (rtr et gtw) et des serveurs mon et log. Un cahier des charges plus précis vous sera fourni ultérieurement.
- Le serveur `log<eq>` fournira un service de centralisation des journaux (puit de logs) propulé par rsyslog ou syslog-ng au choix, sur un volume dédié de 4Go (taille dynamique), organisés par dossier de même nom que les machines source, pour tous les logs des matériels (swi1, swi3, wap) et des routeurs (rtr, gtw) et le system log des serveurs mon et log et les access.log, error.log du serveur mon.
- Une rotation des logs quotidienne est souhaitée, dans un sous-dossier "archive", en les compressant, avec les permissions { -rw-r----- 1 root adm }, avec l'année et le mois dans le nom du fichier, ycompris si le log est vide. On veut redémarrer le service rsyslog local après chaque rotation.

Tâches et livrables

Afin de réaliser ce projet, vous devrez, au sein de l'équipe, planifier et distribuer les tâches telles que, par exemple :

- l'identification et la validation des US auprès du directeur de projet ;
- le découpage des US en tâches d'une durée de 1h max chacune (méthode agile) ;
- l'utilisation de Trello comme outil de gestion agile du projet ;